FastAPI 框架介绍

核心特性

FastAPI 是一款新一代高性能 Python Web 框架，专为快速构建现代化 API 而设计[3]。该框架严格遵循 ASGI 标准，通常配合 Uvicorn 等异步服务器运行，从而原生支持高并发异步处理[1]。其显著特点包括基于类型提示的自动数据校验（深度集成 Pydantic）以及开箱即用的交互式 API 文档生成[3]。

性能表现与应用

在主流 Python Web 框架的性能基准测试中，FastAPI 凭借轻量级架构与异步优势，在吞吐量与响应延迟上均显著优于 Flask 与 Django 等传统同步框架[1]。凭借高效的开发体验与现代化的技术栈，FastAPI 已成为构建微服务与后端接口的优选方案[2]。

参考文献

[1] unknown — GitHub - agusmakmun/flask-django-quart-fastapi-performance-test-comparison: Python Web Frameworks Performance Comparison: Flask, Django, Quart and FastAPI · GitHub URL: GitHub - agusmakmun/flask-django-quart-fastapi-performance-test-comparison: Python Web Frameworks Performance Comparison: Flask, Django, Quart and FastAPI · GitHub 原文片段：「th Uvicorn workers. Machine Specs: Table of Contents Project Structure Overview Implementation Details Flask Implementation Quart Implementation FastAPI Implementation Django Implementation Key Differences Flask Quart FastAPI Django Getting Started Performance Testing Performance...」

[2] unknown — Which Is the Best Python Web Framework: Django, Flask, or FastAPI? - The JetBrains Blog URL: Which Is the Best Python Web Framework: Django, Flask, or FastAPI? - The JetBrains Blog 原文片段：「can use the Django REST Framework to combine Django with a frontend framework (such as React) to build both mobile and browser-based apps. Explore our comprehensive Django guide , featuring an overview of prerequisite knowledge, a structured learning path, and additional resource...」

[3] unknown — GitHub - liaogx/fastapi-tutorial: 整体的介绍 FastAPI，快速上手开发，结合 API 交互文档逐个讲解核心模块的使用。视频学习地址：· GitHub URL: GitHub - liaogx/fastapi-tutorial: 整体的介绍 FastAPI，快速上手开发，结合 API 交互文档逐个讲解核心模块的使用。视频学习地址：· GitHub 原文片段：「GitHub - liaogx/fastapi-tutorial: 整体的介绍 FastAPI，快速上手开发，结合 API 交互文档逐个讲解核心模块的使用。视频学习地址：· GitHub Skip to content You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session. You switched accounts...」